

CONTACTO

carlosmollabarcenilla@gmail.com
linkedin.com/in/carlos-mollá-barcenilla

IDIOMAS

Español – Nativo
Inglés – C1 (Cambridge); entorno laboral y TFM en inglés
Francés – A2

HARD SKILLS

- **Python:** Pandas, NumPy, PyTorch, Streamlit, pyGAPS
- **IA:** Machine Learning, Deep Learning y Deep Reinforcement Learning; IA generativa e ingeniería de prompts
- **Datos:** análisis y visualización con Power BI avanzado y Excel avanzado
- **Modelado y simulación:** MATLAB, EES
- **CAD:** AutoCAD
- **Sostenibilidad (LCA):** SimaPro

SOFT SKILLS

- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad y aprendizaje rápido
- Comunicación intercultural
- Disponibilidad geográfica

INTERESES

- IA, energías renovables e innovación energética
- Proyectos propios de programación
- Sostenibilidad y economía circular
- Viajes internacionales y deporte

Carlos Mollá Barcenilla

INGENIERO INDUSTRIAL | MÁSTER HABILITANTE | IA APLICADA Y DATOS | ENERGÍA

PERFIL

Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza y Máster Habilitante en Ingeniería Industrial (con curso completo en la Universidad de Lieja). Más de 15 meses de prácticas en modelado y simulación de sistemas energéticos con Python: ajusto modelos a datos reales, visualizo resultados y automatizo tareas con IA generativa. Me motiva aplicar la IA y el análisis de datos a la transición energética, en un entorno internacional y en inglés (C1).

EXPERIENCIA

Prácticas en Sistemas Energéticos – ULiège · Lieja, Bélgica · 02/2026 – 07/2026

- Modelé y simulé en Python un sistema de almacenamiento térmico (Batería de Carnot) para estudiar su eficiencia y su viabilidad a escala de red.
- Analicé y visualicé los resultados de simulación para comparar estrategias de control y extraer conclusiones técnicas.
- Trabajé en un entorno 100 % internacional y en inglés.

Prácticas en Modelado y Simulación – I3A · Zaragoza · 09/2023 – 07/2024

- Desarrollé en Python (pyGAPS) modelos de columnas de adsorción de NH_3 para la separación de gases orientada a la descarbonización industrial.
- Calculé caudales y ajusté parámetros con datos hasta que el modelo reproducía el comportamiento real del sistema, de modo que sirviera para tomar decisiones.

PROYECTOS

- **IA y Deep Reinforcement Learning:** entrené en Python (PyTorch) un agente de Deep RL para la toma de decisiones secuencial en entornos estocásticos.
- **Simulador del Mercado Eléctrico (proyecto personal):** desarrollé en Python y Streamlit una aplicación web interactiva del mercado eléctrico (merit order y formación de precios), pensada para usuarios no técnicos.
- **Baterías Carnot (TFM):** modelé y optimicé ciclos transcríticos de CO_2 para almacenamiento de energía renovable en Python; evalué eficiencia y estrategias de control. Defendido íntegramente en inglés.
- **Simulación HVAC (Net-Zero Design):** diseñé y simulé un sistema HVAC con bomba de calor reversible para un edificio de oficinas net-zero en Italia, reduciendo un 30 % los costes energéticos.
- **Análisis de Ciclo de Vida (LCA):** evalué con SimaPro la huella de carbono de la industria cementera y modelé escenarios de descarbonización por sustitución de combustibles.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Habilitante)** – Universidad de Zaragoza. Curso académico completo en la Universidad de Lieja (ULiège), Bélgica. 2024 – 2026.
- **Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales** – Universidad de Zaragoza. 2019 – 2024.